

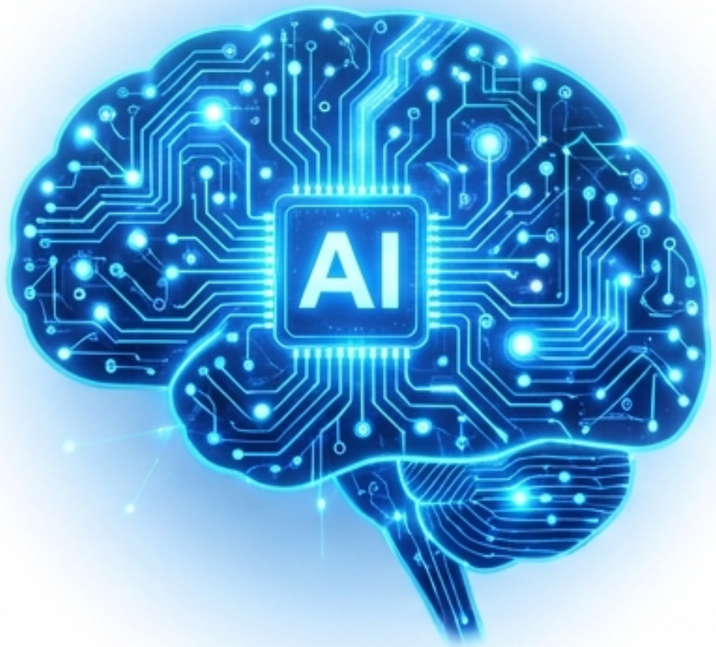
AI TRONG NÔNG NGHIỆP: CUỘC CÁCH MẠNG MANG TÊN TRÁCH NHIỆM

Tiết 3 - Đạo đức trong AI & Hướng dẫn Thực hành Dự án Nhóm



Bài giảng bậc Đại học | Kỹ thuật Nông nghiệp & Khoa học Dữ liệu

Gemini Notebook



Thuật toán AI
+
Trách nhiệm Nông học
=
Nông nghiệp Số Đích thực



Sức mạnh Kỹ thuật:

Giải quyết bài toán 9,9 tỷ người, tối ưu hóa năng suất, phân bổ tài nguyên vi mô.

Trách nhiệm Con người:

Bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo công bằng, duy trì sự kiểm soát của con người.

Sức mạnh của AI không chỉ nằm ở thuật toán, mà ở việc giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm.

Gemini Notebook

Ngã rẽ Trách nhiệm: 6 Vấn đề Đạo đức Cốt lõi



Tính chính xác (Accuracy)

Rủi ro từ dữ liệu và thuật toán sai lệch.



Quyền sở hữu Dữ liệu

Ai thực sự kiểm soát tài sản vô hình của nông dân?



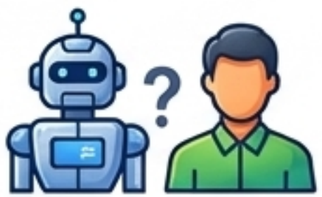
Công bằng Kinh tế (Equity)

Nguy cơ tạo ra sự phân chia kỹ thuật số.



Quyền riêng tư (Privacy)

Thiếu hành lang pháp lý cho dữ liệu trang trại nhạy cảm.



Việc làm (Employment)

Công nghệ hỗ trợ hay thay thế chuyên gia?



Tác động Môi trường (En)

Rác thải điện tử và hệ lụy sinh thái vĩ mô.

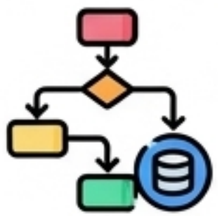
Gemini Notebook

Rủi ro Thực tế: Khi Thuật toán Ảo giác









Mất mùa do Dữ liệu:

Thuật toán thiếu bối cảnh địa phương hoặc cảm biến nhiễu dẫn đến khuyến nghị sai lệch, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp.



Dấu chân Sinh thái:

Hóa chất chảy tràn (runoff) do AI phân bổ sai, cùng với lượng rác thải điện tử khổng lồ từ các cảm biến/drone hết hạn sử dụng.

Gemini Notebook

Quyền lực & Công bằng: Ai làm chủ Cánh đồng Số?



Nông dân vs. Tập đoàn Công nghệ: Nông dân có nguy cơ **mất quyền tự chủ** (VD: Chính sách khóa ttự phần mềm máy móc, nông dân không được tự sửa chữa).



Hố sâu Bất bình đẳng: Các trang trại quy mô lớn hưởng lợi tuyệt đối, trong khi nông hộ nhỏ lẻ và các nước đang phát triển (LMICs) bị bỏ lại phía sau do **rào cản chi phí và hạ tầng**.

Gemini Notebook

Từ Lý thuyết đến Thực tiễn: Case Study Hệ thống SIS



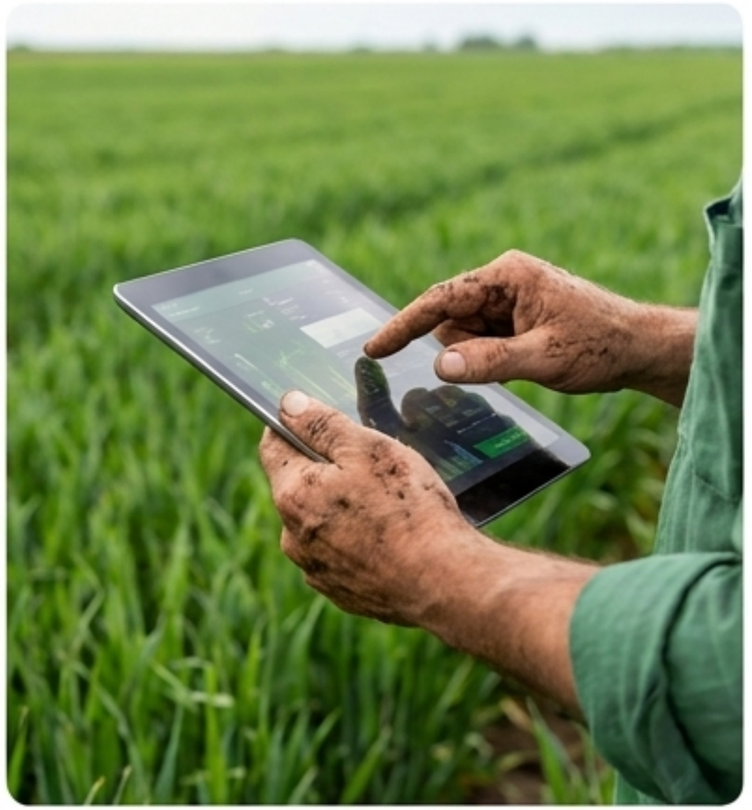
Bối cảnh:

Tập đoàn Nông nghiệp Đa quốc gia triển khai Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS).



Mục tiêu:

Cung cấp dự báo thời tiết cục bộ, phát hiện sớm sâu bệnh và khuyến nghị canh tác.



> **Tuyên ngôn Dự án: Cải thiện quản lý trang trại bằng các quyết định thông minh hơn, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón.**

Gemini Notebook

Ma trận Đối chiếu: Nỗi lo Lý thuyết vs. Giải pháp Thực tiễn

Vấn đề Đạo đức	Lý thuyết	Thực tế
 **Tính chính xác**	Dữ liệu sai gây mất mùa. 	Cho phép nông dân hiệu chỉnh lại (override) dự đoán của hệ thống. 
 **Sở hữu Dữ liệu** (Data Ownership)	Nông dân mất dữ liệu. 	Hợp đồng cam kết rõ: Nông dân sở hữu dữ liệu và có thể mang đi nơi khác. 
 **Quyền riêng tư** (Privacy & Security)	Dữ liệu nhạy cảm bị hacker/đối thủ đánh cắp. 	Chủ động thuê bên thứ ba tấn công thử nghiệm (Penetration testing) để vá lỗ hổng. 
 **Công bằng** (Digital Divide)	Chi phí cao loại trừ nông dân nghèo. 	Cung cấp công cụ miễn phí trên nền web cho các quốc gia đang phát triển (LMICs). 

Gemini Notebook

Chân lý Thực tiễn: AI Bổ sung, Không Thay thế



Lập luận phản biện:
Công nghệ AI trong nông nghiệp được thiết kế để **BỔ SUNG** cho chuyên gia con người, chứ **KHÔNG PHẢI THAY THẾ** họ.

Lý do: Trực giác nông học, hiểu biết về bối cảnh đặc thù địa phương và sự tin tưởng giữa con người với con người là những hằng số mà thuật toán không thể mã hóa.

Gemini Notebook

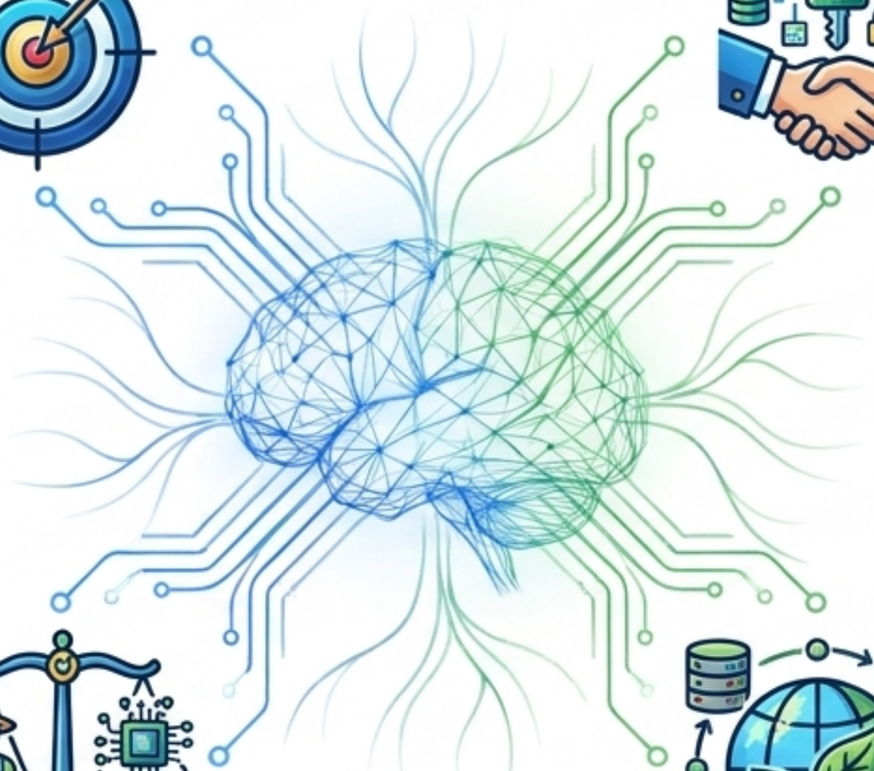
Từ Giảng đường đến Dự án: Những Câu hỏi Định hình Trách nhiệm

Tính chính xác:
Mô hình của bạn sai thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho thiệt hại?





Quyền sở hữu:
Dữ liệu bạn dùng thuộc về ai? Nông dân được lợi gì khi chia sẻ nó?



Công bằng:
Giải pháp của bạn có dễ dàng tiếp cận bởi các trang trại nhỏ không?





Môi trường:
Dấu chân sinh thái của thuật toán từ cảm biến đến máy chủ là gì?

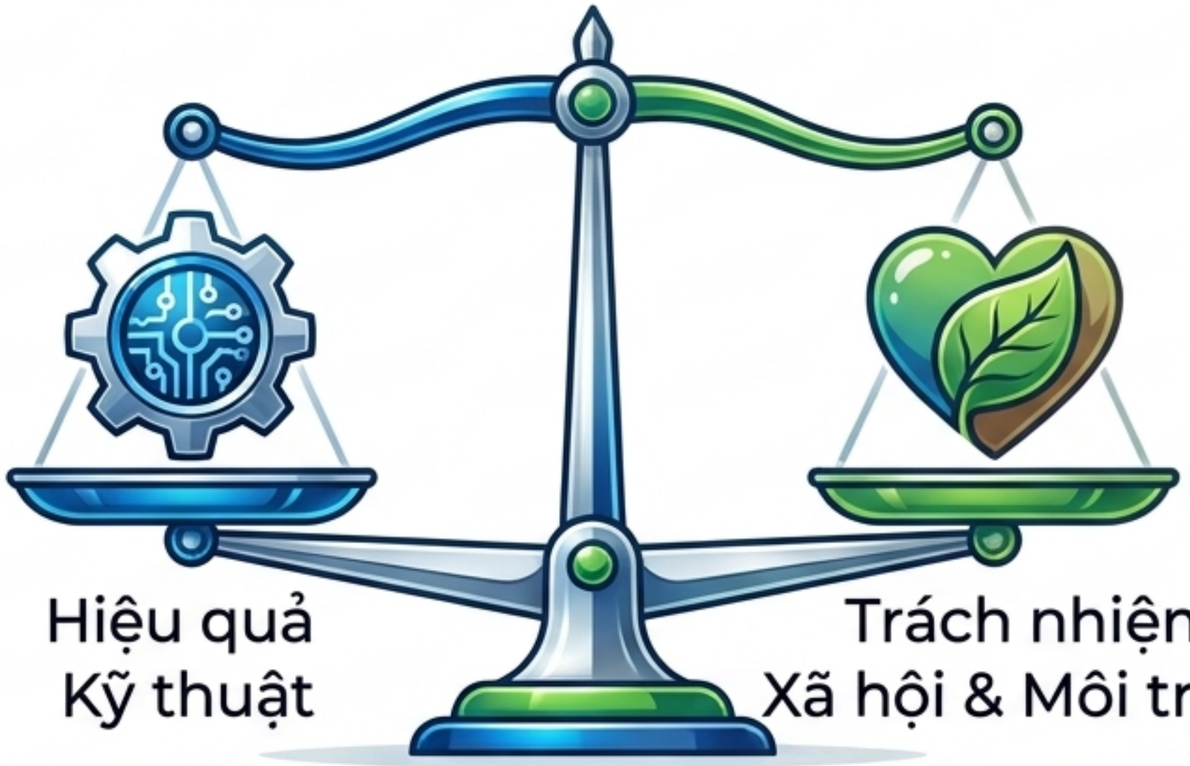
Gemini Notebook

Công cụ #1: Lộ trình 8 Bước Triển khai Học máy (ML)



Gemini Notebook

Công cụ #2: Phân tích Rủi ro Bắt buộc



Hiệu quả
Kỹ thuật

Trách nhiệm
Xã hội & Môi trường

YÊU CẦU BẮT BUỘC:

Mỗi nhóm phải có ít nhất 1 slide trình bày cụ thể: Dự án của nhóm có rủi ro gì về đạo đức hoặc môi trường không, và cách giảm thiểu?



Việc làm



Kinh tế



Dữ liệu



Môi trường

Gemini Notebook

Quy định Báo cáo & Thảo luận Dự án

15 Phút Tổng cộng

10 Phút



Trình bày dự án

5 Phút



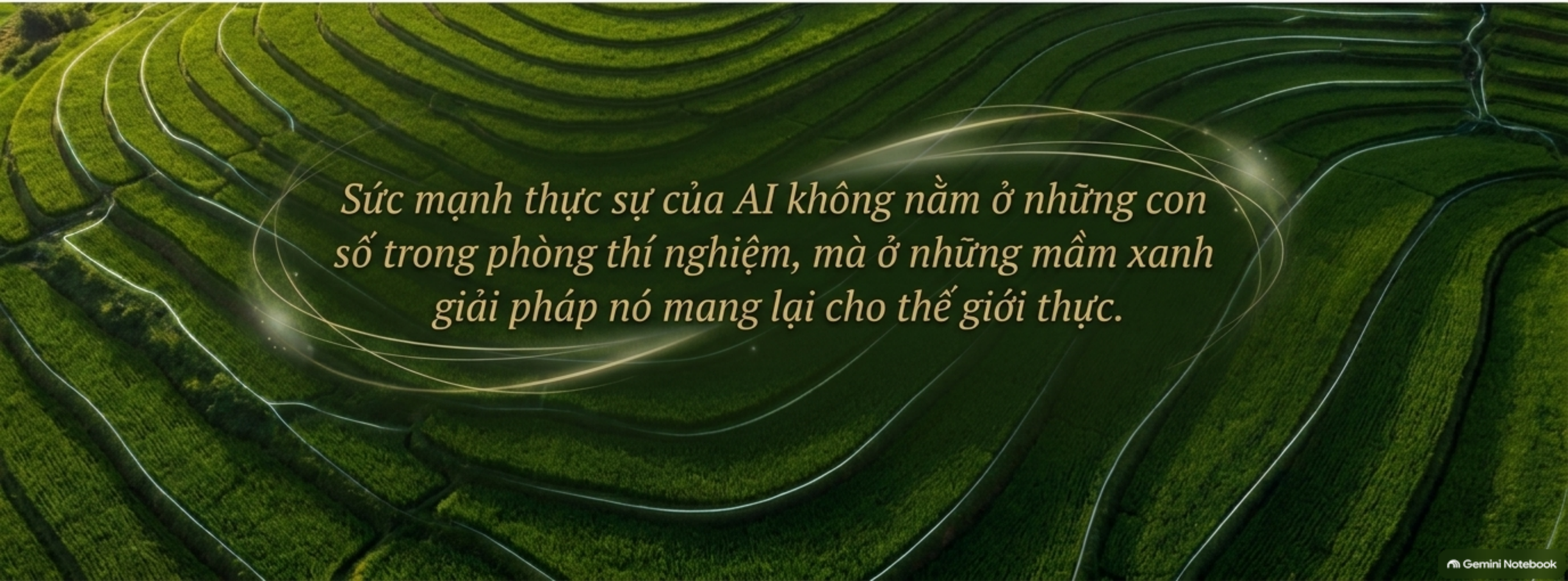
Hỏi-Đáp, Góp ý & Phản biện

- **Vấn đề**: Nỗi đau/thách thức nông nghiệp cần giải quyết.
- **Giải pháp AI:** Ý tưởng và thuật toán cốt lõi.
- **Dữ liệu:** Nguồn thu thập và đặc điểm dữ liệu.
- **Lộ trình:** Kế hoạch theo 8 bước ML.
- **Phân tích Rủi ro: (Bắt buộc)**

Gemini Notebook

Sáng tạo từ Giảng đường, Giải pháp cho Đồng ruộng

- **Hãy sử dụng Lộ trình 8 bước** để rà soát toàn bộ dự án.
- **Sẵn sàng chuẩn bị 1 trang phản hồi** cập nhật dựa trên góp ý của hội đồng.



Gemini Notebook